

# ALEX CUGNOD SEGOVIA

Científico de Datos - Estadístico - Machine Learning

(+34) 657 10 36 60 | alex.cugnod@proton.me | Valladolid, España · LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/alex-cugnod-6b0b48315/> · GitHub: <https://github.com/aleex-cs> · Portfolio: <https://aleex-cs.github.io/>

## PERFIL

Estadístico y científico de datos con experiencia práctica en el desarrollo de soluciones basadas en datos para la producción industrial en Renault Group. Sólida base en modelado estadístico, machine learning, analítica predictiva y visualización de datos, con experiencia integral transformando datos fragmentados de negocio en aplicaciones analíticas prácticas. Experiencia en Python, FastAPI, modelado estadístico y series temporales, con un fuerte enfoque en resolver problemas abiertos de forma independiente.

## EXPERIENCIA PROFESIONAL

Data Scientist e Ingeniero de Software Renault Group - Departamento de Innovación | Palencia, España Ene 2026 - Presente

Plataforma de Analítica y Predicción de Absentismo:

- Desarrollo end-to-end de una plataforma analítica de absentismo

integrando React, FastAPI, Python, Looker, datasets locales y fuentes web/JSON, trabajando con más de 3M de registros persona-día en 99 variables y creciendo.

- Desarrollo de la arquitectura de la aplicación, desde el

procesamiento de datos y los servicios API hasta un frontend interactivo en React, sustituyendo flujos fragmentados en Excel/herramientas legacy por una plataforma analítica centralizada.

- Desarrollo de más de 10 módulos funcionales que cubren análisis

a nivel de fábrica, departamento, taller, UET y empleado, con filtros en cascada y exploración interactiva de datos.

- Implementación de autenticación, sesiones, control de acceso por

roles, gestión de empleados, gestión de configuración e informes automatizados mediante un backend en FastAPI y un frontend en React.

- Desarrollo de dashboards analíticos interactivos con Plotly,

incluyendo evolución del absentismo, desgloses organizativos, seguimiento de empleados, análisis de recurrencia y KPIs operativos.

- Asistente de IA: integración de un asistente en lenguaje natural

capaz de consultar los datos de absentismo dentro del ámbito organizativo del usuario, devolviendo tablas, gráficos y resultados a nivel de empleado.

- Predicción: desarrollo de modelos experimentales de predicción de

absentismo usando Elastic Net, Random Forest y SARIMAX, con variables de calendario, variables rezagadas y validación temporal.

- Diseño de un framework de validación walk-forward desde cero para

evaluar el rendimiento de los modelos evitando fugas temporales de datos.

- Colaboración con responsables, RRHH y actores operativos para

identificar problemas de calidad de datos y definir métricas de absentismo y reglas de negocio consistentes.

Analítica de Producción y Optimización:

- Mantenimiento y ampliación de Docuzilla, una herramienta en

Python/DuckDB de uso diario por ingenieros de Renault para identificar configuraciones de vehículos similares e investigar incidencias de producción.

- Optimización de la lógica de procesamiento principal, reduciendo

el tiempo de ejecución a menos del 10% del original, mientras se desarrollaban nuevas funcionalidades y mejoras algorítmicas.

- Desarrollo de un modelo experimental de predicción del consumo de

gas de la fábrica a día siguiente, usando datos históricos de consumo, producción y meteorología.

- Diseño de una base de datos PostgreSQL para expedientes de

gestión de calidad, incluyendo esquema, relaciones, restricciones, índices y vistas.

Data Scientist / Analista ITACyL - Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León | Valladolid, España Abr 2025 - Jul 2025

- Desarrollo del primer enfoque de modelado predictivo del

instituto para la dinámica poblacional del topillo campesino usando datos históricos regionales hasta 2024.

- Construcción de modelos estadísticos y de machine learning en R

y Python con validacion espacial y temporal; reduccion de 145 variables candidatas a 12 predictores clave.

- Logro de un  $R^2 = 0,75$  en validacion geografica y mas del 95% de precision al predecir la direccion de la tendencia poblacional.
- Identificacion de ciclos demograficos de entre 2 y 7 anos aproximadamente.

## PROYECTOS PERSONALES DESTACADOS

---

SignalDesk Python, FastAPI, Finanzas, Machine Learning Demo: <https://signaldesk-q9n7.onrender.com/> Herramienta de investigacion para priorizar operaciones de insider

trading, combinando datos del Formulario 4 de la SEC, contexto de mercado y deteccion de anomalias en senales BUY/SELL/HOLD/IGNORE, con un historico publico de resultados frente al S&P 500.

Pipeline de NLP para Earnings Calls Python, FastAPI, FinBERT, NLP Demo: <https://earnings-call-nlp.onrender.com/> | GitHub: <https://github.com/aleex-cs/earnings-call-nlp>

Dashboard que puntua los comunicados de resultados del Exhibit 99.1 de los 8-K de la SEC con FinBERT, sigue el lenguaje de incertidumbre en el tiempo, compara emisores y superpone la rentabilidad de la siguiente sesion frente al SPY.

Music Stats Python, Streamlit Demo: <https://musicstats.streamlit.app/> | GitHub: [https://github.com/aleex-cs/music\\_stats](https://github.com/aleex-cs/music_stats) Aplicacion interactiva que analiza el historial de escucha personal usando metadatos musicales y datos de Last.fm; desplegada con Streamlit.

DataPipe (En Desarrollo) FastAPI, React, D3.js, Analisis Estatico Herramienta de analisis y visualizacion de codigo que convierte un proyecto Python comprimido en ZIP en un grafo interactivo de su flujo de datos, del origen al resultado final.

Estilometria de Personajes Literarios (En Desarrollo) Python, NLP, LLM, spaCy Pipeline de NLP/LLM que compara personajes literarios de distintas

obras para encontrar similitudes psicologicas y narrativas, usando un LLM local y embeddings multilingues.

WatchList (En Desarrollo) Python, JavaScript, Supabase, TMDB API Aplicacion social de seguimiento de peliculas en curso, combinando cuentas de usuario, APIs externas, datos persistentes y analisis estadistico.

Movie Stats (En Desarrollo) Python, Streamlit Proyecto personal de tres anos analizando ~900 peliculas con un dataset curado/scraped, con analisis estadisticos interactivos y visualizaciones.

Optimizacion de Cartera Financiera R, Finanzas, Modelo de Markowitz, Estadistica GitHub: <https://github.com/aleex-cs/financial-portfolio-optimization>

Analisis y optimizacion de una cartera de siete acciones (2020-2025): frontera eficiente, estimacion robusta de covarianza, y comparacion de carteras de minima varianza, maximo retorno, maximo ratio de Sharpe y ponderacion equitativa.

## FORMACION

---

Grado en Estadística Universidad de Valladolid (UVa) | Valladolid, España Sep 2021 - Jul 2025 Nota del TFG: 9,8 / 10. TFG: "Modelos predictivos para las fluctuaciones de poblacion del topillo campesino y riesgo en cultivos agricolas" - modelado de alerta temprana mediante analisis de series temporales.

## HABILIDADES TECNICAS

---

Programacion: Python, R, SQL, JavaScript

Ciencia de Datos y Estadística: Regression, GLM, LASSO, Elastic Net, Random Forest, Gradient Boosting, SARIMAX, ETS, STL, PCA, Clustering, Bayesian Methods, Feature Engineering, Time Series, NLP, PyTorch

Datos y Visualizacion: Pandas, NumPy, Scikit-learn, Plotly, Power BI, Looker, Streamlit

Web y APIs: React, FastAPI, REST APIs, Vite, React Router, HTML/CSS

Bases de Datos y Herramientas: PostgreSQL, DuckDB, Supabase, Git, AWS, Azure

Otros: FinBERT, Hugging Face, AI Agents, RAG, Data Pipelines, Web Scraping

## CERTIFICACIONES Y FORMACION

---

Renault Group: Looker SSBD Training

LinkedIn Learning:

- Agentic AI: Building Data-First AI Agents

<https://www.linkedin.com/learning/certificates/2b9aa83b226385c3b98be14f3d1f709c41ba341da7576b73d2c45252afe4388f>

- Build with AI: Autonomous Agents with LangChain and Hugging Face

<https://www.linkedin.com/learning/certificates/08f4a6c5994d211d9ed641870e6ef263fa5ce743c299e3a916ccd00ca31f6ab2>

- Building a Personalized Chatbot with OpenAI and LangChain

<https://www.linkedin.com/learning/certificates/d58803a73453eb3a21fb0d6e04cb1178cfa47a0e417007651b1c65092bd8222a>

- Program Evaluation for Data Science

<https://www.linkedin.com/learning/certificates/308e4f684573e60adc641f576f9d6640e25de20a0b2cf4c1c25c62671a5c8b8b>

- Advanced NoSQL for Data Science

<https://www.linkedin.com/learning/certificates/9b2c5bcb25de3952842363b87d5f2b2396f9123955e2969742671da3a38d4220>

- AWS Certified Machine Learning - Specialty (MLS-C01) Cert Prep

<https://www.linkedin.com/learning/certificates/c6980b87f040dd6cce36d2004715f9fae47e43a742152da339a9abca7a7b52f>

## IDIOMAS

---

Espanol: Nativo Ingles: Dominio Profesional Completo Italiano: Intermedio-Alto / Avanzado